

Sistemas de Control Digital

Índice

1. Temario	1
1.1. Unidad 1	1
1.2. Unidad 2	1
1.3. Unidad 3	2
1.4. Bibliografía	2
2. Conceptos	2
3. Lazo cerrado con realimentación H	3
3.1. Deducción de la función de transferencia	3

Transcripción de las páginas 1–5 del cuaderno.

1. Temario

1.1. Unidad 1

- Modelo matemático
- Función de transferencia
- Estabilidad
- Control on/off
- Sistemas de control discreto
 - Periodo de muestreo
- Transformada Z
- Relación entre el plano s y el plano z
- Técnica de mapeo de polos y ceros
- Transformación bilineal
- Retenedor de orden cero (ZOH)
- Retenedor de orden uno

1.2. Unidad 2

- Respuesta transitoria de los sistemas
 - de 1.er orden
 - de 2.º orden
 - de orden n
- Toolbox `ident` (identificación de sistemas)
- Respuesta transitoria de sistemas discretos

- Control proporcional y control integral
- Criterios de estabilidad / margen de ganancia

1.3. Unidad 3

- Control PID
- Sintonización del control PID
- Implementación

1.4. Bibliografía

- Ogata — *Ingeniería de control moderna / Sistemas de control en tiempo discreto*
- Kuo — *Sistemas de control automático / Sistemas de control digital*

2. Conceptos

Variable controlada. Cantidad que se mide o se controla.

Señal de control (variable manipulada). Cantidad que el controlador modifica para afectar a la variable controlada.

Controlar. Medir el valor de la variable controlada y aplicar la variable manipulada.

Planta. El objeto físico a controlar. Ej.: un horno, un reactor químico.

Sistema de control de lazo cerrado. Compara la entrada con la salida y usa la diferencia como medio de control.

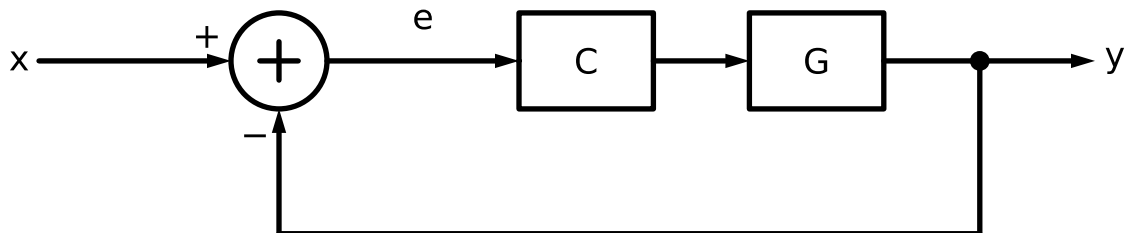


Figura 1: Lazo cerrado

Sistema de control de lazo abierto. La salida no tiene efecto sobre la acción de control.

Modelo matemático. Describe la dinámica del sistema mediante ecuaciones diferenciales (siempre con algún grado de aproximación).

Dominio	Ley física	Resultado
Sistemas mecánicos	Leyes de Newton	modelo matemático
Sistemas eléctricos	Leyes de Kirchhoff	modelo matemático

Otros enfoques de control mencionados: control óptimo, control en espacio de estados, control robusto.

3. Lazo cerrado con realimentación H

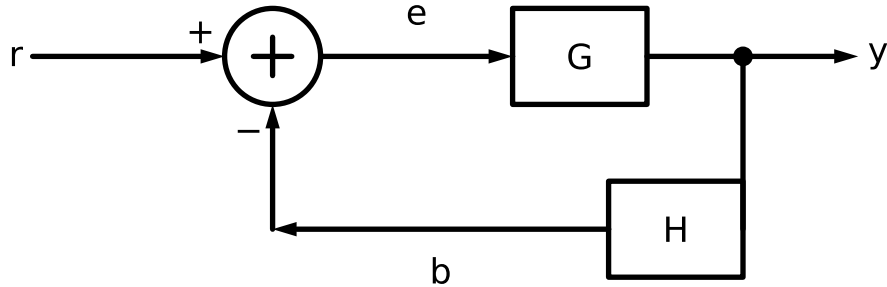


Figura 2: Lazo cerrado con H

Nomenclatura:

- e — error
- y — salida
- r — señal de entrada (referencia)
- b — señal realimentada
- G y H — ganancias constantes (en este ejemplo)

3.1. Deducción de la función de transferencia

Ecuaciones del lazo:

$$(1) \quad e = r - b \quad (2) \quad b = y H \quad (3) \quad y = e G$$

Reemplazando (3) en (1):

$$\begin{aligned} \frac{y}{G} &= r - b \\ y &= (r - b) G \\ y &= (r - y H) G \\ y &= r G - y G H \\ y + y G H &= r G \\ y(1 + G H) &= r G \\ y &= \frac{r G}{1 + G H} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{y(1 + G H)}{G} \end{aligned}$$

Resultado:

$$\boxed{F = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + G H}} \quad \text{función de transferencia} = \frac{\text{salida}}{\text{entrada}}$$